



แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Emergency

โดย			
663380395-4	พิชามญช์	พงศ์เศรษฐ์สันต์	Sec 2
663380586-7	กันตวิษณุ	สุริ	Sec 2
663380599-8	ธิตกร	สุวรรณบุตรวิภา	Sec 2

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP352202 Programming for Mobile
Application
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Emergency

โดย

663380395-4	พิชามญชุ์	พงศ์เศรษฐ์สันต์	Sec 2
663380586-7	กัณฑ์วิษณุ	สุริ	Sec 2
663380599-8	ธิติกร	สุวรรณบุตรวิภา	Sec 2

เสนอ

ผศ. ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันท

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP352202 Programming for Mobile
Application

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำนำ

โครงการ "แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Emergency)" เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP352202 Programming for Mobile Application ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อ ซึ่งในแต่ละวันมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการเข้าถึงความช่วยเหลือในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในด้านความรวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

แอปพลิเคชัน KKU Emergency ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้หลากหลายประเภท พร้อมระบุพิกัดและรายละเอียดที่จำเป็น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีคู่มือการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้และแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชัน KKU Emergency จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การวิเคราะห์และการออกแบบ	2
บทที่ 3 การใช้งาน	14
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน	20

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในมหาวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีขนาดใหญ่และมีกิจกรรมที่หลากหลาย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ สุขภาพทรุดหนัก หรือภัยอื่น ๆ การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

จากการสำรวจ พบว่าระบบการแจ้งเตือนในปัจจุบันยังขาดความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้าถึงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

แอปพลิเคชันนี้จะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุพิกัดที่เกิดเหตุและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

1.2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก

แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มผู้ใช้งานหลักประกอบไปด้วยนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงผู้มาติดต่อหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 เพิ่มความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
- 1.3.2 ลดระยะเวลาในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
- 1.3.3 ยกระดับการจัดการเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 ฟังก์ชันการทำงานของแต่ละผู้ใช้งาน

2.2.1 ฟังก์ชันการทำงานของเจ้าหน้าที่ (KKUEmergencyStaff)

1) ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication)

เจ้าหน้าที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Firebase Authentication โดยระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่จริงโดยตรวจสอบจากคอลเลกชัน "staff" ใน Firestore

2) การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management)

เจ้าหน้าที่สามารถดูเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบแยกตามสถานะ (กำลังดำเนินการ/เสร็จสิ้นแล้ว) ค้นหาเหตุการณ์ตามคำค้นหา ดูรายละเอียดเหตุการณ์: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น:

ประเภทเหตุการณ์ (อุบัติเหตุบนถนน, จัปสัตว์, ทะเลาะวิวาท ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลผู้แจ้งความสัมพันธ์กับผู้ประสบเหตุ

3) การอัปเดตสถานะเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะของเหตุการณ์ได้ 4 สถานะ ได้แก่ รอรับเรื่องเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น

4) ระบบแชทกับผู้แจ้งเหตุ (Chat System)

เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับผู้แจ้งเหตุผ่านระบบแชท

5) การติดต่อฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่สามารถโทรหาผู้แจ้งเหตุได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดเหตุการณ์

2.2.2 ฟังก์ชันการทำงานของเจ้าหน้าที่ (KKUEmergencyClient)

1) การรายงานเหตุการณ์

ผู้แจ้งเหตุสามารถระบุประเภทของเหตุการณ์ กรอกรายละเอียดที่เกิดเหตุ (location) ระบุความสัมพันธ์กับผู้ประสบเหตุ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

2) การติดตามสถานะเหตุการณ์

ผู้แจ้งเหตุสามารถดูสถานะเหตุการณ์อันได้แก่ รอรับเรื่อง, เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น ดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในหน้าสรุป

3) การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

ผู้แจ้งเหตุสามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบแชท โทรหาเจ้าหน้าที่ (สามารถใช้เบอร์โทรที่ระบุในข้อมูลเพิ่มเติมหรือเบอร์เจ้าหน้าที่)

4) การเข้าถึงคู่มือเอาตัวรอด

ผู้แจ้งเหตุสามารถดูคู่มือเอาตัวรอดที่เกี่ยวข้องกับประเภทเหตุการณ์ที่แจ้ง

2.3 โครงสร้างฐานข้อมูล

ตารางที่ 2.1 Chats (การสนทนา)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
id	string	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Alphanumeric	รหัสเฉพาะของการสนทนา	"DsyRyUJQENDypuNrNMLS"
active	boolean	Required	true/false	สถานะการใช้งานของแชท	true
incidentId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสอ้างอิงถึงเหตุการณ์	"DsyRyUJQENDypuNrNMLS"
incidentType	string	Required	Text	ประเภทของเหตุการณ์	"ไฟไหม้"
userId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสผู้ใช้งาน	"yUsNSG5HOzUtQPPx5sb4lEKR4vi1"
lastMessageTime	timestamp	Required	Unix Timestamp (milliseconds)	เวลาที่ส่งข้อความล่าสุด	1741879334707
staffId	string	Foreign Key, Optional	Alphanumeric	รหัสเจ้าหน้าที่ที่ดูแล	"" (ค่าว่างหากยังไม่มีกรมอบหมาย)
unreadCount	number	Required	Integer	จำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน	0
userId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสผู้ใช้งาน	"yUsNSG5HOzUtQPPx5sb4lEKR4vi1"

ตารางที่ 2.2 Incidents (เหตุการณ์)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
id	string	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Alphanumeric	รหัสเฉพาะของ เหตุการณ์	"DsyRyUJQENDypuNrNMLS"
active	boolean	Required	true/false	สถานะการใช้งานของ เหตุการณ์	true
additionalInfo	string	Optional	Text	ข้อมูลเพิ่มเติมของ เหตุการณ์	"ไฟไหม้บ้านไม้"
assignedStaffId	string	Foreign Key, Optional	Alphanumeric	รหัสเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	"" (ค่าว่างหากยังไม่มีมอบหมาย)
assignedStaffName	string	Optional	Text	ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	"" (ค่าว่างหากยังไม่มีมอบหมาย)
completedAt	timestamp	Optional	Unix Timestamp	เวลาที่เหตุการณ์เสร็จ สิ้น	null (หากยังไม่เสร็จสิ้น)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
formattedLastUpdateTime	string	Required	Text (DD/MM/YYYY HH:MM)	เวลาอัปเดตล่าสุดใน รูปแบบที่อ่านง่าย	"13/03/2025 22:22"
formattedReportTime	string	Required	Text (DD/MM/YYYY HH:MM)	เวลาที่รายงานใน รูปแบบที่อ่านง่าย	"13/03/2025 22:22"
incidentType	string	Required	Text	ประเภทของเหตุการณ์	"ไฟไหม้"
lastUpdatedAt	timestamp	Required	Unix Timestamp (milliseconds)	เวลาที่อัปเดตล่าสุด	1741879334259
location	string	Required	Text	สถานที่เกิดเหตุ	"โรงขาย"
relationToVictim	string	Optional	Text	ความสัมพันธ์กับผู้ ประสบเหตุ	"ผู้ประสบเหตุ"
reportedAt	timestamp	Required	Unix Timestamp (milliseconds)	เวลาที่รายงาน	1741879334259
reporterId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสผู้รายงาน	"yUsNSG5HOzUtQPPx5sb4lEKR4vi1"
reporterName	string	Required	Text	ชื่อผู้รายงาน	"พิชามญช์"
status	string	Required	Text	สถานะของเหตุการณ์	"รอรับเรื่อง"

ตารางที่ 2.3 message (ข้อความ)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
id	string	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Alphanumeric	รหัสเฉพาะของ ข้อความ	"EKaj3HWxargo1zpGlnuo"
chatId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสของแชท	"lwMkvNG36NlE935qggPY"
formattedDate	string	Required	Text (DD/MM/YYYY)	วันที่ในรูปแบบที่อ่าน ง่าย	"13/03/2025"
formattedTime	string	Required	Text (HH:MM)	เวลาในรูปแบบที่อ่าน ง่าย	"16:55"
message	string	Required	Text	เนื้อหาข้อความ	"มีเหตุด่วนที่โรงอาหาร"
read	boolean	Required	true/false	สถานะการอ่าน	false
senderId	string	Foreign Key, Required	Alphanumeric	รหัสผู้ส่ง	"CikT8IMD9KeFnmwOU3Mk04bClYy2"
senderName	string	Required	Text	ชื่อผู้ส่ง	"Kong Su"

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
senderType	string	Required	Text (enum: "user", "staff")	ประเภทผู้ส่ง	"user"
timestamp	timestamp	Required	Unix Timestamp (milliseconds)	เวลาที่ส่งข้อความ	1741859717717

ตารางที่ 2.4 Users (ผู้ใช้งาน)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
id	string	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Alphanumeric	รหัสเฉพาะของ ผู้ใช้งาน	"06rjl7waKHTHo1e2TnRuVxK5f1l1"
createdAt	timestamp	Required	Unix Timestamp (milliseconds)	วันที่สร้างบัญชี	1741759954391
email	string	Required, Unique	Email format	อีเมลของผู้ใช้งาน	"thitikorn@gmail.com"
firstName	string	Required	Text	ชื่อ	"thitikorn"
lastName	string	Required	Text	นามสกุล	"suwanbut"
fullName	string	Required	Text	ชื่อเต็ม	"thitikorn suwanbut"
phoneNumber	string	Required	Numeric (phone format)	เบอร์โทรศัพท์	"0612181311"
role	string	Required	Text (enum: "นักศึกษา", "บุคลากร", etc.)	บทบาท	"นักศึกษา"

ตารางที่ 2.5 Staff (เจ้าหน้าที่)

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
id	string	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Alphanumeric	รหัสเฉพาะของ เจ้าหน้าที่	"QTey8SgJ5FVris2X87V_"
createdAt	timestamp/date	Required	Formatted Date / Unix Timestamp	วันที่สร้างบัญชี	"March 13, 2025 at 9:45:41 PM UTC+7"
email	string	Required, Unique	Email format	อีเมลของเจ้าหน้าที่	"pichamonisme@gmail.com"
fcmToken	string	Optional	Alphanumeric (Token)	Token สำหรับการ แจ้งเตือน	"d8Pn8WizQLSjm5esZPtyno:APA91bEN50YXL..."
lastActiveAt	timestamp/date	Required	Formatted Date / Unix Timestamp	วันที่ใช้งาน ล่าสุด	"March 13, 2025 at 10:00:59 PM UTC+7"
name	string	Required	Text	ชื่อเจ้าหน้าที่	"pichamon"
phone	string	Required	Numeric (phone format)	เบอร์โทรศัพท์	"0963786984"
position	string	Required	Text	ตำแหน่ง	"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย"

Data Item	Data Type	Constraint	Data Format	Description	Example
status	string	Required	Text (enum: "ว่าง", "ไม่ว่าง", etc.)	สถานะ	"ว่าง"

2.4 โครงสร้างแอปพลิเคชัน (Site Map)



2.5 ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Emergency) ได้มีการนำ Firebase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) จาก Google มาใช้เพื่อช่วยในการจัดการระบบหลังบ้าน โดยมีบริการหลักที่ใช้ดังนี้

2.5.1 Firebase Authentication

ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ ช่วยให้สามารถแยกประเภทผู้ใช้งาน เช่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอก ได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย

2.5.2 Firebase Firestore

ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่สามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา ข้อความจากระบบแชท รวมถึงข้อมูลสถานะของแต่ละเหตุการณ์ ช่วยให้ข้อมูลมีการอัปเดตแบบทันทีทั้งฝั่งผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่

2.5.3 Firebase Cloud Messaging (FCM)

ใช้ในการส่ง การแจ้งเตือนแบบ Push Notification ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เช่น แจ้งเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่ตอบกลับ แจ้งสถานะเหตุฉุกเฉิน หรือข่าวสารสำคัญภายในแอป ทำให้ผู้ใช้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

2.5.4 Firebase SDK

เป็นชุดเครื่องมือพัฒนาที่ Firebase จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของ Firebase ได้อย่างสะดวก เช่น SDK สำหรับ Authentication, Firestore และ FCM โดยไม่ต้องสร้างระบบหลังบ้านขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

บทที่ 3

การใช้งาน

ภายหลังการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการทำงานแบบเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถให้บริการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินได้ครบถ้วน โดยระบบจะทำงานตามลำดับต่อไปนี้

3.1 การลงทะเบียน (Register)

ขั้นตอนที่ 1 : ภายหลังจากการเปิดแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัว



ภาพที่ 3.1 การลงทะเบียนในส่วนแรก

ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งรหัสผ่าน โดยต้องมีตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” และนำไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.2 การลงทะเบียนในส่วนที่สอง

3.2 การเข้าสู่ระบบ (Login)

กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนำไปยังหน้าหลัก



ภาพที่ 3.3 การเข้าสู่ระบบ

ในหน้าหลักจะมีปุ่มให้เลือกประเภทเหตุการณ์ ทำการเลือกปุ่มตามประเภทเหตุการณ์ที่ต้องการแจ้ง



ภาพที่ 3.4 หน้าหลักหลังจากการ login

3.3 การแจ้งเหตุ

ทำการกรอกรายละเอียดเหตุการณ์ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลการแจ้งเหตุ ระบบจะพาไปยังหน้าแสดงสรุปข้อมูลที่แจ้ง

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุ

ชื่อผู้แจ้งเหตุ

อรรคมะ แสงศิลา

ผู้แจ้ง

เกี่ยวข้องกับ

ผู้แจ้งเหตุการณ์

สถานที่เกิดเหตุ

ไฟไหม้ห้องครัวข้างถนน

เพิ่มเติม

อธิบายเพิ่มเติม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้า
โดยสามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ในกรณีที่เกิดเหตุ
แล้วไม่สามารถติดต่อได้

ยืนยัน

ภาพที่ 3.5 หน้าสำหรับแจ้งเหตุ



ภาพที่ 3.6 หน้าสรุปการแจ้งเหตุ

บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 สรุปผล

จากการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Emergency) โดยรวมสามารถพัฒนาระบบได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพัฒนาได้พบข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะในส่วนของ ระบบการสื่อสารระหว่างผู้แจ้งเหตุและเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบตามที่ตั้งเป้าไว้ในช่วงต้น แม้ว่าจะสามารถเปิดช่องทางการพูดคุยจริงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้แจ้งเหตุได้ แต่การจัดการข้อมูล การตอบกลับ และความเสถียรของระบบยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนให้ต้องแก้ไขอีกมาก การดำเนินงานที่เสร็จสิ้นส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นในแอปพลิเคชันส่วนของผู้แจ้งเหตุ

4.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

4.2.1 ระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติ

พัฒนาระบบ GPS ที่แม่นยำมากขึ้น และสามารถส่งพิกัดตำแหน่งแบบเรียลไทม์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้

4.2.2 การแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification)

เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตสถานะหรือได้รับข้อความใหม่จากเจ้าหน้าที่

4.2.3 การแนบรูปภาพและวิดีโอ

พัฒนาระบบให้รองรับการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเหตุการณ์เพื่อเป็นหลักฐานและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

4.2.4 การรองรับภาษาเพิ่มเติม

พัฒนาระบบให้รองรับหลายภาษาเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถใช้งานได้

4.2.5 ระบบการให้คะแนนความพึงพอใจ

เพิ่มฟังก์ชันประเมินความพึงพอใจหลังจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่